

A股形态监控 Agent

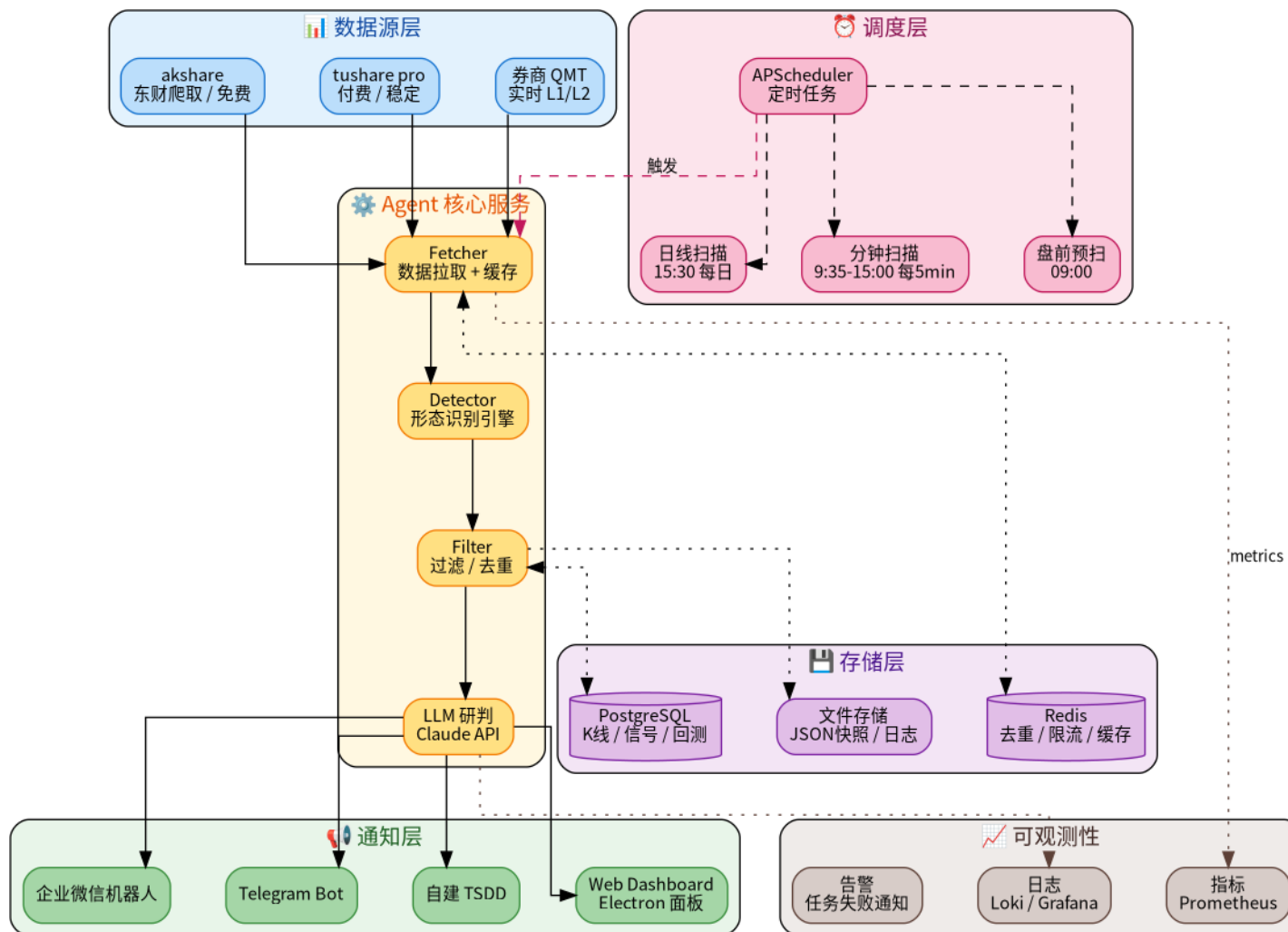
工程架构 · 部署方案 · 运行时间线

本文档包含完整的系统架构图、部署拓扑图、交易日运行时间线，以及对应的实施说明和资源估算。

文档生成时间: 2026-05-13

一、工程架构图

系统分为六层: 数据源层、Agent 核心服务、存储层、调度层、通知层、可观测性。数据源层采用三级冗余 (akshare 兜底 / tushare 主力 / 券商 QMT 实时), Agent 核心是一条串行管道 (Fetcher → Detector → Filter → LLM), 每一步可独立扩缩容。



架构关键点说明

数据源层 — 三级冗余

akshare: 免费爬取东方财富，作为兜底数据源，无需 token。

tushare pro: 付费 API，稳定可靠，主力使用，每分钟 500 次调用限额。

券商 QMT: 接华泰、国泰君安、东财 Ptrade，用于盘中 Level1/2 实时行情。

Agent 核心 — 串行管道

Fetcher: 拉取 K 线 + Redis 缓存。

Detector: 形态识别引擎，TA-Lib 规则法 + 可选 CNN 模型法。

Filter: 多重过滤 (趋势位置/量能/均线/已推送去重)。

LLM 研判: 调用 Claude API 做基本面交叉验证，生成可读评论。

存储层 — 三种用途

Redis: 当日已推送信号去重 (key=signal:{date}:{code}:{pattern})、API 限流令牌桶、热门股 K 线缓存。

PostgreSQL: 历史 K 线、信号记录、回测结果。

文件存储: 每日 JSON 信号快照，便于人工复盘。

调度层 — 三种节奏

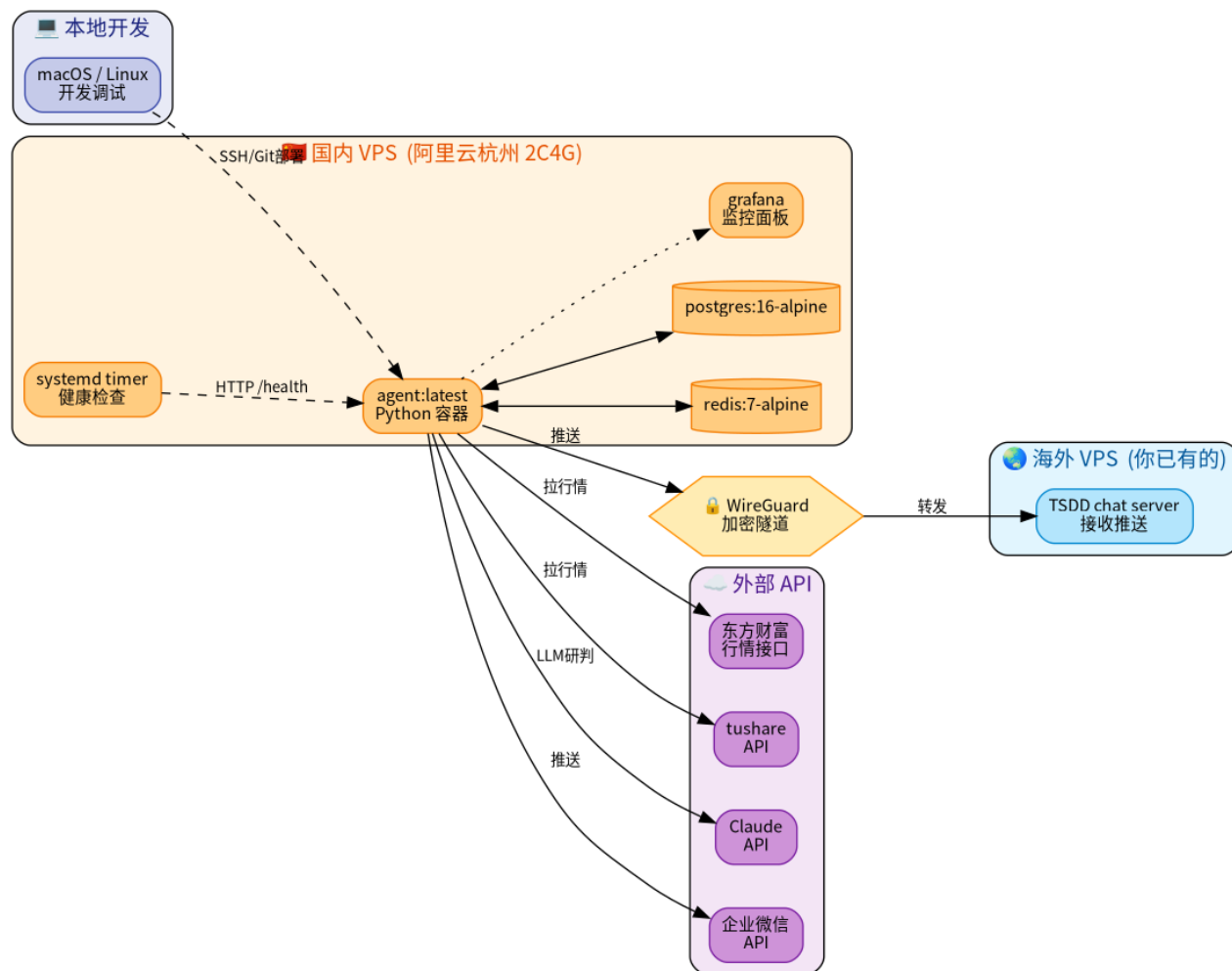
盘前预扫 09:00: 基于昨日收盘的形态扫描。

盘中扫描 09:35-14:45: 每 5 分钟一次，只扫观察池+热门股。

日线扫描 15:30: 收盘后全市场扫描，核心任务。

二、部署方案图

Agent 主体部署在国内 VPS (阿里云杭州 region) 以最小化行情拉取延迟。推送端复用已有的 WireGuard 隧道接入海外 TSDD 服务器，无需额外开放公网端口，与现有基础设施无缝整合。



部署关键决策

为什么国内主部署 + 海外推送

行情源 (东财、tushare) 均在境内，国内 VPS 拉数据延迟最低、限流概率最小。TSDD 主服务器在海外，复用已有 WireGuard 通道转发信号即可，Claude API 调用通过该通道反向出境，避免单独申请国际带宽。

资源估算 (月成本)

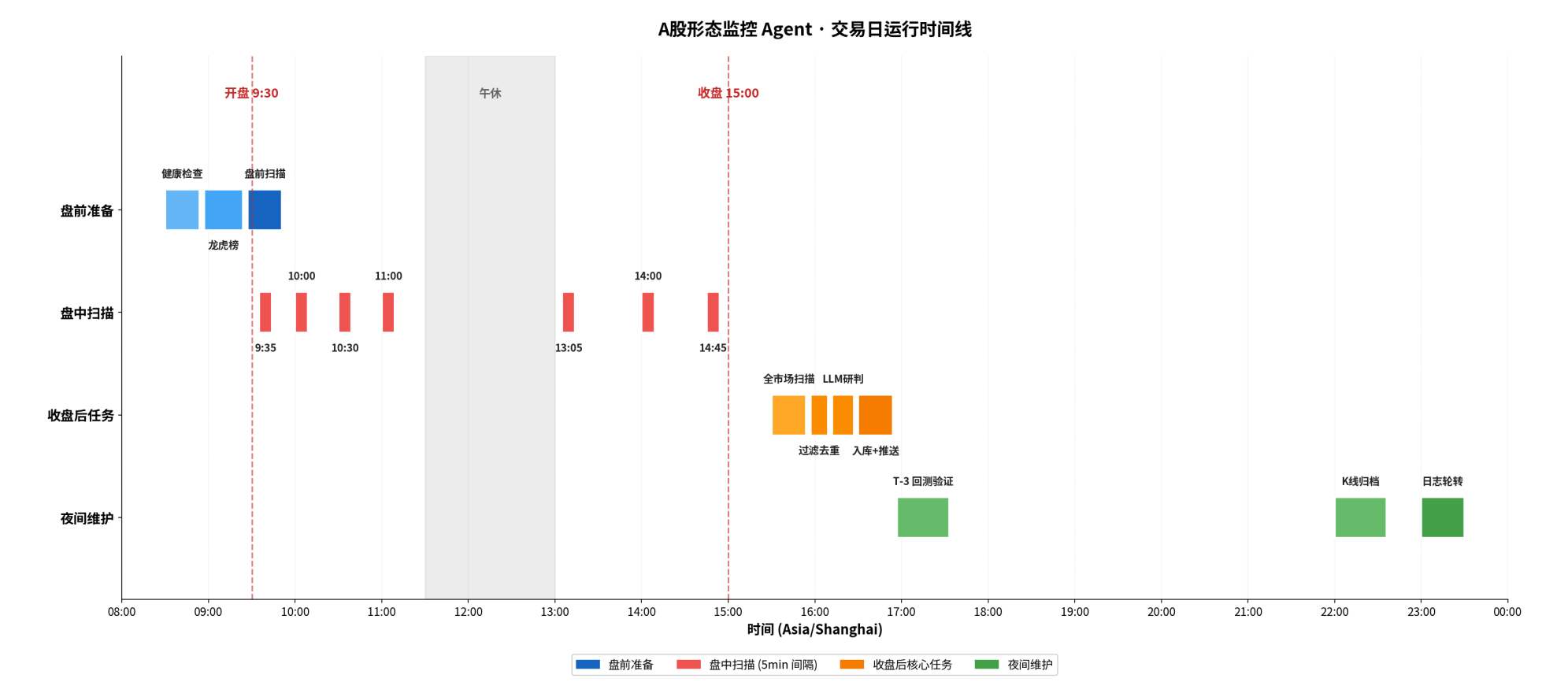
组件	配置	月成本 (人民币)
阿里云 ECS	2C4G 国内主节点	¥ 80
tushare pro	5000 积分套餐	¥ 200/年 (折 ¥17/月)
Claude API	形态命中 3% × 日均 tokens	约 \$20 (¥145)
企业微信机器人	免费	0
海外 VPS	已有 TSDD 服务器	复用
总计		约 ¥240/月

Docker Compose 服务编排

agent (Python 容器) + redis:7-alpine + postgres:16-alpine + grafana 四个容器，通过 docker-compose.yml 一键编排。systemd timer 每小时执行 HTTP /health 检查，失败时通过企业微信告警。

三、交易日运行时间线

A 股交易日 (周一至周五，剔除节假日) 的完整工作流，调度器为 APScheduler，时区 Asia/Shanghai。



四、灰度上线建议

形态信号误报率高，强烈建议不要一上线就全量推送，按以下四周节奏渐进式启用：

阶段	目标	具体动作
Week 1	只跑不推	日线扫描结果只入库不推送，每天人工复盘 JSON，确认形态识别准确性。
Week 2	自己微信小窗推	改个人微信机器人，只推给自己，观察 3-5 天，调过滤参数剔除明显误报。
Week 3	加回测验证	对过去推送的每个信号做 T+5 收益统计，胜率 <55% 的形态关掉。
Week 4	接 LLM 研判 + 正式推送	信号经过两轮过滤后，加 Claude 基本面交叉验证，推送到群。

常见坑 & 注意事项

- 1. 形态信号误报极高 — TA-Lib 的 CDL 系列函数单独用基本没法看，必须叠加趋势位置、量能、均线等过滤条件。
- 2. 幸存者偏差 — 回测时务必用前复权数据，注意停牌、ST、退市票处理。
- 3. 限流 — akshare 太频繁会被东财 ban IP，建议 sleep 50ms + 限并发 20 线程。tushare 注意每分钟 500 次调用上限。
- 4. 信号去重 — 同一只票同一形态当天只推一次，用 Redis SET 配 TTL 24h 实现。
- 5. 数据源健康检查 — 每天开盘前 8:30 拉一条样本数据验证 API 可用性，失败立即告警。